Lycée César Baggio SNT (2nde) **Fiche de révision**

Internet : l'essentiel pour l'évaluation

Compétences : INT.1 · INT.2

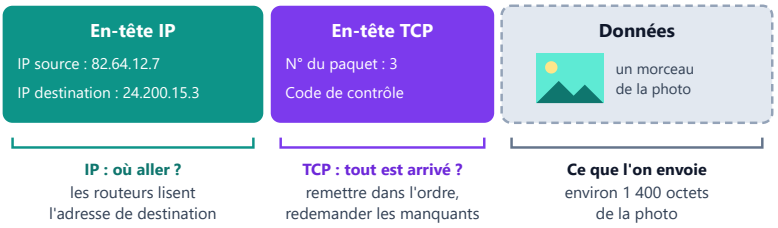
Ce qu'il faut savoir faire

Expliquer pourquoi une donnée est découpée en paquets · distinguer les rôles d'IP et de TCP · reconnaître une adresse IPv4 valide · expliquer le rôle du DNS et lire un résultat de `nslookup` · trouver un chemin dans un réseau de routeurs · dire ce qui se passe quand un routeur tombe en panne.

1. Internet et les paquets

- **Internet** est un réseau de réseaux : des milliards de machines reliées par des routeurs, sans machine centrale qui commande tout.
- Une donnée (photo, message, vidéo) est découpée en **paquets**, d'environ 1 500 octets. Chaque paquet contient un morceau des données, l'adresse de l'expéditeur et celle du destinataire.
- Si un paquet se perd, on renvoie seulement ce paquet, pas le fichier entier.

Anatomie d'un paquet (le n° 3 sur 2 000)



2. Deux protocoles qui travaillent ensemble

Un **protocole** est un ensemble de règles que les machines respectent pour se comprendre.

	IP	TCP
Rôle	Adresser et acheminer	Vérifier et remettre en ordre
Comment ?	Chaque paquet porte les adresses IP. Les routeurs lisent l'adresse de destination.	Il numérote les paquets, attend les accusés de réception, redemande ceux qui manquent.

TCP garantit que les données arrivent **complètes**, mais pas **à quel moment**. Un courriel un peu en retard ne se voit pas ; dans un appel vidéo ou un jeu en ligne, le retard se voit tout de suite.

3. Les adresses IPv4

Une adresse IPv4 est formée de **4 nombres entre 0 et 255**, séparés par des points.

Adresse	Valide ?	Pourquoi
`192.168.1.15`	oui	4 nombres, tous entre 0 et 255
`10.0.300.2`	non	300 dépasse 255
`172.16.4`	non	seulement 3 nombres
`8.8.8.8.8`	non	5 nombres

4. Le DNS, l'annuaire d'Internet

Un serveur **DNS** traduit un nom de domaine, facile à retenir, en adresse IP, utilisée par le réseau.

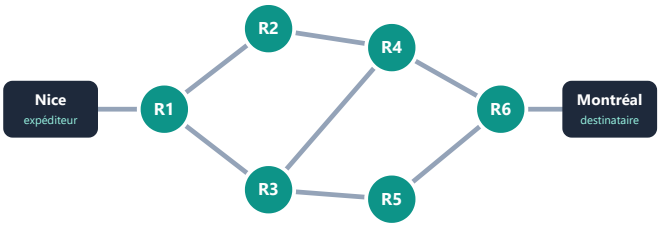
```
> nslookup www.exemple.fr
Serveur :  box.home
Address :  192.168.1.1          <- adresse du serveur DNS interrogé

Nom :      www.exemple.fr
Address :  203.0.113.8          <- adresse IP du site : c'est celle-ci que le navigateur contacte
```

Attention à ne pas confondre les deux lignes « Address » : la bonne réponse est celle qui suit le nom du site.

5. Le routage

- Un **routeur** lit l'adresse IP de destination du paquet et l'envoie vers le voisin le mieux placé. Il ne connaît que ses voisins, grâce à sa table de routage.
- Deux paquets d'une même photo peuvent prendre des chemins différents.
- Il existe plusieurs chemins : si un routeur tombe en panne, les paquets passent ailleurs. C'est la **tolérance aux pannes**. Mais si tous les chemins passent par un même routeur, sa panne coupe tout.



Exemple : de Nice à Montréal, le chemin Nice → R1 → R2 → R4 → R6 → Montréal traverse 4 routeurs. Si R4 tombe en panne, il reste Nice → R1 → R3 → R5 → R6 → Montréal. Si R1 tombe en panne, Nice est coupée : tous les chemins passent par lui.

6. Les commandes à connaître

Commande	À quoi elle sert
`ping`	vérifier qu'une machine répond sur le réseau
`traceroute` (`tracert` sous Windows)	afficher les routeurs traversés jusqu'à une destination
`nslookup`	trouver l'adresse IP correspondant à un nom de domaine
`ipconfig`	afficher l'adresse IP de son propre ordinateur

7. S'entraîner

1. Parmi `203.0.113.8`, `192.168.1.256`, `10.20.30` et `1.1.1.1`, quelles adresses sont valides ? Justifier pour celles qui ne le sont pas.
2. Quel protocole redemande un paquet perdu ? Quel protocole sert à acheminer le paquet jusqu'à la bonne machine ?
3. Sur le schéma ci-dessus, si R3 tombe en panne, le message peut-il encore aller de Nice à Montréal ? Si oui, par quel chemin ?
4. Quel routeur, en plus de R1, coupe tout s'il tombe en panne ?
5. Les paquets d'une photo arrivent dans l'ordre 2, 1, 4, 3. Est-ce un problème ? Pourquoi ?

Réponses

1. Valides : `203.0.113.8` et `1.1.1.1`. `192.168.1.256` : 256 dépasse 255. `10.20.30` : seulement 3 nombres. **2.** TCP ; IP. **3.** Oui : Nice → R1 → R2 → R4 → R6 → Montréal. **4.** R6. **5.** Non : TCP remet les paquets dans l'ordre grâce à leurs numéros.